

Sistema de Gestão de Leads — MongoDB

FATEC Jacareí · Dia 5: Entrega da Documentação e Apresentação · 01/06/26

1. Sobre o Projeto

Projeto da disciplina de **Banco de Dados Não Relacional** da FATEC Jacareí. O objetivo foi modelar, popular e consultar um banco MongoDB para o sistema de gestão de leads da **1000 Valle Multimarcas**, cobrindo todo o ciclo comercial: captação, negociação, auditoria e indicadores gerenciais.

- Banco de dados: leads_db (MongoDB)
- Shell: mongosh (JavaScript / TypeScript)
- Repositório: github.com/P3droGs/Mini-ABP-Bdn

2. Cronograma de Entregas

Dia	Data	Conteúdo	Arquivos
1	04/05/26	Leitura do problema e definição das coleções	—
2	11/05/26	Modelagem: embedding vs referencing	—
3	18/05/26	Inserção de dados e consultas operacionais	seed.js · consultas.js · coleções.js
4	25/05/26	Aggregations e finalização	aggregations.ts
5	01/06/26	Entrega da documentação e apresentação	README.md

3. Estrutura do Banco (leads_db)

Coleção	Docs	Campos principais	Tipo
users	5	name, role, active	—
stores	3	name, city, state	—
customers	5	name, phone, createdBy → users	referencing
leads	10	customerId, storeId, attendantId, channel	referencing
negotiations	10	leadId, importance, status, currentStage, history[]	ref + embedding
logs	10	userId, action, entity, createdAt	referencing
teams	—	(reservada)	—

4. Decisões de Modelagem

Referencing — entidades independentes

Usado onde a entidade é reutilizada por múltiplos documentos ou tem ciclo de vida próprio. Uma mudança no nome do atendente, por exemplo, atualiza um único documento em users — não todos os leads associados.

```
leads.customerId → customers
leads.storeId → stores
```

```
leads.attendantId → users
customers.createdBy → users
negotiations.leadId → leads
logs.userId → users
```

Embedding — negotiations.history

O histórico de estágios pertence exclusivamente à negociação, é sempre lido junto com ela e tem crescimento limitado (uma negociação não tem milhares de estágios). Embutir elimina joins extras e mantém a linha do tempo em um único documento.

```
history: [
  { stage: "contato_inicial", status: "aberta",
    changedAt: ISODate("..."), changedBy: ObjectId("...") },
  { stage: "proposta_enviada", status: "em_andamento", ... }
]
```

5. Consultas Operacionais (consultas.js)

Sete consultas com find() para recuperação pontual de registros:

#	Operador	O que faz
1	\$and	Leads do canal whatsapp atendidos por um usuário específico
2	\$or	Leads de instagram ou whatsapp
3	\$gt / \$lt	Leads criados em um intervalo de datas
4	\$exists	Negociações que possuem o array history
5	Projeção	Retorna apenas name e phone dos customers
6	sort	Leads mais recentes primeiro
7	skip / limit	Paginação — página 2, 5 registros por página

6. Aggregation Pipeline (aggregations.ts)

Cinco pipelines para indicadores gerenciais do funil comercial:

#	Pipeline	Coleção	Operadores-chave	Resultado
1	Leads por canal	leads	\$group, \$sort, \$project	volume por channel
2	Leads por status	negotiations	\$group, \$sort, \$project	aberta vs encerrada
3	Taxa de conversão	negotiations	\$group, \$cond, \$divide	% negoc. encerradas
4	Leads por atendente	leads + users	\$group, \$lookup, \$unwind	ranking de atendentes
5	Leads por importância	negotiations	\$group, \$sort, \$project	quente/morno/frio

7. Como Executar

Pré-requisito: MongoDB e mongosh instalados.

```
# 1. Criar as coleções
mongosh leads_db coleções.js

# 2. Popular o banco
mongosh leads_db seed.js

# 3. Consultas simples
mongosh leads_db consultas.js

# 4. Aggregations
mongosh leads_db aggregations.ts
```

8. Documentação (README.md)

O README do repositório serve como documentação técnica completa do projeto. Cobre:

- Tecnologias utilizadas (MongoDB, mongosh, JS/TS)
- Estrutura de arquivos e responsabilidade de cada um
- Tabela de coleções com descrição

- Justificativa técnica de referencinng e embedding
- Descrição e justificativa de cada consulta find()
- Descrição e justificativa de cada pipeline de aggregation
- Instruções de execução passo a passo

O README está completo e detalhado — cada decisão de modelagem e cada consulta tem justificativa técnica explicando o porquê da escolha. Não é necessário criar documentação adicional além dos PDFs de cada dia.